INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

PROGRAMAÇÃO WEB II · LECC31 · 2026

RumoCerto MZ

Plataforma de orientação profissional para jovens moçambicanos

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE NEGÓCIO (BRD)

Versão 2.0 · Documento-base actualizado (com campos de entrega a completar)

GRUPO 8	MEMBROS
LECC31	Benjamim Junior — N.º / GitHub: [PREENCHER]
	Elmer Almirante — N.º / GitHub: [PREENCHER]
	Mabikane Arnaldo — N.º / GitHub: [PREENCHER]

Repositório GitHub: [INSERIR LINK PÚBLICO]

Aplicação no GitHub Pages: [INSERIR LINK PÚBLICO]

Data: 12 de Novembro de 2026

Situação editorial: o código-fonte da aplicação está preparado; o grupo deverá inserir links efectivos, números de estudante, evidência de publicação, testes de e-mail e resultados próprios do inquérito antes de submeter este BRD.

1. Sumário executivo

O RumoCerto MZ é uma aplicação Web educativa para jovens moçambicanos que procuram orientar a transição dos estudos para o trabalho. Integra dados públicos do Banco Mundial sobre desemprego juvenil, um formulário detalhado, um plano de 30 dias dividido em quatro semanas e PDF gratuito. Opcionalmente gera tarefas por IA; quando não houver quota ou chave, utiliza regras educativas. Um primeiro e-mail confirma as escolhas; um segundo contém o plano com PDF cerca de cinco minutos depois.

O público-alvo inicial é composto por estudantes e recém-formados adultos de Maputo e Matola. A interface Vue 3 apresenta indicadores de Moçambique e gera planos de 30 dias ajustados ao tempo e recursos do jovem. O envio exige consentimento e cria dois e-mails: confirmação imediata e PDF cerca de cinco minutos depois, por serviço externo gratuito sujeito a quotas.

2. Contexto e problema

2.1 Caracterização da necessidade

A transição entre a formação e o trabalho envolve conhecimento do contexto económico, identificação de competências, criação de currículo, preparação para entrevistas e organização da procura. Jovens em diferentes áreas de estudo podem ter dificuldades distintas; por isso, a solução não deverá assumir que todas as profissões, cidades ou percursos enfrentam o mesmo problema.

A proposta será centrada na necessidade de orientação inicial, e não em recrutamento. A aplicação não fará anúncios de vagas nem apresentará contactos de empresas como oportunidades verificadas. Oferecerá um painel informativo sobre desemprego juvenil e uma lista de acções de preparação profissional. Estas acções serão orientações editoriais simples, identificadas como recomendações gerais, não garantias de contratação.

2.2 Público e âmbito geográfico

O estudo exploratório será realizado, se o grupo conseguir recolher participantes, entre jovens adultos de 18 a 30 anos, principalmente estudantes e recém-formados de Maputo e Matola. O indicador estatístico escolhido para a aplicação é diferente desta população: os dados do Banco Mundial referem-se a pessoas de 15 a 24 anos que pertencem à força de trabalho. O sistema explicará expressamente esta diferença para evitar interpretações erradas.

2. Contexto e problema (continuação)

2.3 Como a necessidade é actualmente atendida

Na fase inicial do projecto, pressupõe-se que os jovens recorram a conselhos informais, páginas de instituições, redes sociais, professores e contactos pessoais para obter informação sobre carreira. Esta hipótese necessita de confirmação através de inquérito local; não deve ser tratada como resultado já medido. O inquérito perguntará quais são os meios utilizados e quais as tarefas consideradas mais difíceis (currículo, entrevistas, competências, contactos e identificação de oportunidades).

2.4 Delimitação da solução

O âmbito da versão 2.0 inclui consultar indicadores nacionais, criar e validar um plano de carreira realista de 30 dias em quatro semanas, descarregar PDF gratuito, obter e-mail de confirmação imediato e receber um segundo e-mail com PDF após cerca de 5 minutos. A geração recorre à IA quando disponível em modalidade gratuita e, caso contrário, usa regras educativas predefinidas; não há promessa de emprego.

Ficam fora do âmbito: recrutamento, cadastro de empregadores, promessa de colocação profissional, identificação automática de vagas, classificação individual de candidatos e qualquer tratamento de dados sensíveis de participantes. Estas exclusões reduzem a complexidade, respeitam o prazo e tornam a demonstração verificável.

2.5 Limitações e pressupostos

- Dados estatísticos disponíveis por ano e a nível nacional, não por jovem nem por profissão.
- Dependência de Internet e da disponibilidade da API do Banco Mundial; haverá estados de erro e de carregamento.
- Os dois e-mails dependem de templates EmailJS, Cloudflare Worker, KV e Cron configurados; cinco minutos é um intervalo aproximado e há limites gratuitos.
- Resultados da amostra de conveniência não serão generalizados à população juvenil moçambicana.

2.6 Pergunta orientadora

Como pode uma aplicação Web simples ajudar jovens estudantes e recém-formados a compreender dados básicos sobre o emprego juvenil e a organizar acções de preparação profissional?

3. Relevância e justificação

3.1 Evidência publicada

Segundo um comunicado do Afrobarometer de 23 de Junho de 2026, 65% dos moçambicanos inquiridos com idades dos 18 aos 35 anos declararam não estar empregados e estar à procura de trabalho. No mesmo levantamento, 30% apontaram falta de formação ou preparação adequada, 19% referiram a experiência exigida pelos empregadores e 14% identificaram desajuste entre qualificações e requisitos profissionais como obstáculos ao emprego juvenil (Afrobarometer, 2026). Estes valores correspondem a respostas a um inquérito e não devem ser confundidos com a taxa de desemprego modelada da OIT.

Por outro lado, o Banco Mundial publicou para Moçambique uma estimativa modelada da OIT de 11,6% para a taxa de desemprego em 2025 entre pessoas dos 15 aos 24 anos na força de trabalho (Banco Mundial, 2026, indicador SL.UEM.1524.ZS). As diferenças entre os dois números resultam, nomeadamente, de definições, populações, métodos e períodos distintos. A aplicação utilizará as séries do Banco Mundial e apresentará o significado da taxa, bem como a fonte e o ano de referência.

3.2 Justificação da abordagem proposta

Os dados apresentados justificam estudar a preparação profissional juvenil, mas não demonstram, por si sós, que uma plataforma Web específica melhorará a contratação. Por isso, o benefício directo que será medido é mais limitado: facilidade de encontrar indicadores, entendimento correcto dos números, capacidade de definir uma meta prática e recepção efectiva de um resumo por e-mail.

O Grupo 8 mantém Vue 3, Vite e GitHub Pages no frontend, com um Cloudflare Worker gratuito, Workers KV e Cron para agendamento. O serviço EmailJS realiza os dois envios. A API Gemini é opcional, sem planos pagos, e o motor de regras gratuito garante funcionamento básico. A arquitectura separa apresentação, regras, dados e serviços.

3.3 Necessidade de investigação local

Antes de concluir o BRD, o grupo deverá aplicar o questionário a uma amostra exploratória de 30–60 jovens adultos e descrever a selecção dos participantes, o período, a taxa de resposta e a distribuição das necessidades. Não se apresentam resultados de amostra, pois o grupo ainda não os forneceu. Esta secção deverá ser actualizada com dados efectivamente recolhidos, sem inventar evidência.

4. Objectivos e indicadores de sucesso

Os valores abaixo são metas de teste propostas e não resultados obtidos. Serão avaliados depois de a aplicação estar publicada, utilizando testes em telemóveis e uma pequena amostra de utilizadores.

Objectivo específico	Como medir o resultado
1. Tornar os dados compreensíveis	Em testes com pelo menos 10 participantes, 8 deverão identificar o último ano do indicador e compreender que a taxa se refere à força de trabalho (80%).
2. Facilitar a criação de um plano	Em testes com pelo menos 10 participantes, 8 deverão criar um plano e seleccionar uma competência em até 3 minutos (80%).
3. Demonstrar comunicação funcional	Enviar o plano a pelo menos duas caixas de e-mail de teste controladas pelo grupo e confirmar recepção das duas mensagens.
4. Disponibilizar uma aplicação utilizável	Validar as rotas, o carregamento da API, estados de erro e a versão mobile sem erros críticos que impeçam a demonstração.

4.1 Funcionalidades obrigatórias

- F1 — Página inicial com propósito claro e ligação às principais funcionalidades.
- F2 — Consulta e visualização de pelo menos três séries oficiais relativas a Moçambique, com detalhe anual e exportação CSV.
- F3 — Estados de carregamento, erro e sem dados; controlo de cache para reduzir pedidos repetidos.
- F4 — Formulário validado com área, situação, disponibilidade, Internet, objectivo e dificuldades; motor gratuito de plano com 4 semanas, prévia e PDF.
- F5 — Primeiro e-mail confirma os dados imediatamente; segundo e-mail entrega PDF e link protegido após cerca de 5 minutos, com backend gratuito e cron.
- F6 — Navegação com pelo menos três rotas, uma rota por parâmetro e uma página 404. F7 — IA facultativa na camada gratuita, com alternativa de regras educativas quando indisponível.

4.2 Critérios não funcionais

Interface mobile-first, texto em português, resposta clara a erros, organização em components/views/composables/router, ausência de credenciais privadas no código, informações sobre as fontes e baixa necessidade de armazenamento. A equipa manterá commits individuais em branches próprios e revisão de pull requests conforme o enunciado.

5. Partes interessadas e utilizadores

Parte interessada	Necessidade / interesse
Jovens estudantes e recém-formados	Compreender o contexto e organizar a preparação profissional.
Grupo 8 (equipa de projecto)	Construir, testar e explicar a solução, incluindo as limitações dos dados.
Docente de Programação Web II	Verificar o cumprimento dos requisitos técnicos e académicos.
Banco Mundial / OIT	Fornecer os indicadores referenciados, respeitando condições de atribuição.
EmailJS	Prestar o serviço técnico de envio, sujeito à configuração do grupo.

5.1 Personas de referência

Persona A — Ana, estudante universitária de 22 anos (fictícia). Ana frequenta uma licenciatura e pretende preparar o primeiro currículo e reunir evidências de projectos. Acede à Internet sobretudo pelo telemóvel. Quer um percurso simples e um plano que possa consultar novamente sem criar conta.

Persona B — João, recém-formado de 25 anos (fictício). João pretende praticar entrevistas e organizar as suas candidaturas. Sente dificuldade em definir prioridades entre formação complementar, portefólio e contactos. Quer receber as etapas do plano por e-mail para referência pessoal.

As personas são hipóteses de design. Devem ser revistas com base nas respostas do inquérito e não apresentadas como retratos de entrevistados reais.

5.2 Critérios de protecção da privacidade

A aplicação não exige nome civil, documentos de identificação nem palavras-passe. O e-mail é obrigatório apenas para solicitar a entrega; o utilizador autoriza o tratamento para dois envios. O Worker guarda temporariamente os pedidos e um token de descarregamento no KV por até sete dias; o EmailJS processa a transmissão e a IA Gemini só é usada quando activada, com os limites de privacidade do fornecedor. Os testes devem utilizar e-mails da própria equipa. O armazenamento do plano no navegador será explicado ao utilizador.

5.3 Estado da validação

O código-fonte da versão 2.0 está preparado; o envio com atraso deverá ser verificado com as contas reais. Antes da entrega, o Grupo 8 deve inserir números dos estudantes, utilizadores GitHub, resultados reais do inquérito (se realizado), evidências dos testes em produção, confirmação de recepção de e-mail e links efectivos do repositório e do GitHub Pages.

Referências

Afrobarometer. (2026, 23 de Junho). Os jovens Moçambicanos enfrentam dificuldades para encontrar emprego, afirmando que são prejudicados pela falta de formação e de experiência profissional. https://www.afrobarometer.org/articles/os-jovens-mocambicanos-enfrentam-dificuldades-para-encontrar-emprego-afirmando-que-sao-prejudicados-pela-falta-de-formacao-e-de-experiencia-profissional/

Banco Mundial. (2026). Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15–24) (modeled ILO estimate): Mozambique (SL.UEM.1524.ZS). World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=MZ

Banco Mundial. (s.d.). About the Indicators API Documentation. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392

EmailJS. (s.d.). emailjs.send — SDK documentation. https://www.emailjs.com/docs/sdk/send/

Instituto Superior de Transportes e Comunicações. (2026). Projecto Final — Uma aplicação Web em Vue.js para um problema real de Moçambique [Enunciado académico, Programação Web II, LECC31].

Cloudflare. (2026). Workers, Workers KV e Cron Triggers — documentação de quotas gratuitas. https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/

Google AI for Developers. (2026). Gemini Developer API — preços e modalidades gratuitas. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

Nota sobre ferramentas de apoio

Para a preparação deste projecto foram utilizadas ferramentas de IA (ChatGPT, OpenAI) como apoio à pesquisa, à proposta de arquitectura, à escrita inicial de código e ao rascunho documental. O grupo deve rever os conteúdos, confirmar as fontes e explicar as decisões técnicas; a responsabilidade académica permanece com os autores.

Verificações obrigatórias antes de submeter

- Inserir nomes completos, números de estudantes, GitHub e URL de produção.
- Aplicar o inquérito, descrever o método e incorporar resultados reais, citados e identificados como amostra exploratória.
- Testar dados, formulário e envio real de e-mail; registar evidências de demonstração.
- Confirmar a paginação final: o enunciado exige 4–8 páginas de conteúdo, excluindo capa e referências.